

Professor: Cristiano Fiorilo de Melo
cristiano.fiorilo@demec.ufmg.br
Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC
Escola de Engenharia
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG



Capítulo 8

Dinâmica do Movimento Geral dos Corpos Rígidos

8.1 Introdução

► Nos capítulos 6 e 7, desenvolvemos equações que nos permitiram escrever,

$$(H_A)_x = I_{xx}\omega_x - I_{xy}\omega_y - I_{xz}\omega_z$$

$$(H_A)_y = -I_{yx}\omega_x + I_{yy}\omega_y - I_{yz}\omega_z$$

$$(H_A)_z = -I_{zx}\omega_x - I_{zy}\omega_y + I_{zz}\omega_z$$

$$\mathbf{H}_A = (H_A)_x \mathbf{i} + (H_A)_y \mathbf{j} + (H_A)_z \mathbf{k}$$

Em relação a um ponto A de um corpo rígido.

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_x \mathbf{i} + \omega_y \mathbf{j} + \omega_z \mathbf{k}$$

Em relação a um referencial inercial XYZ.

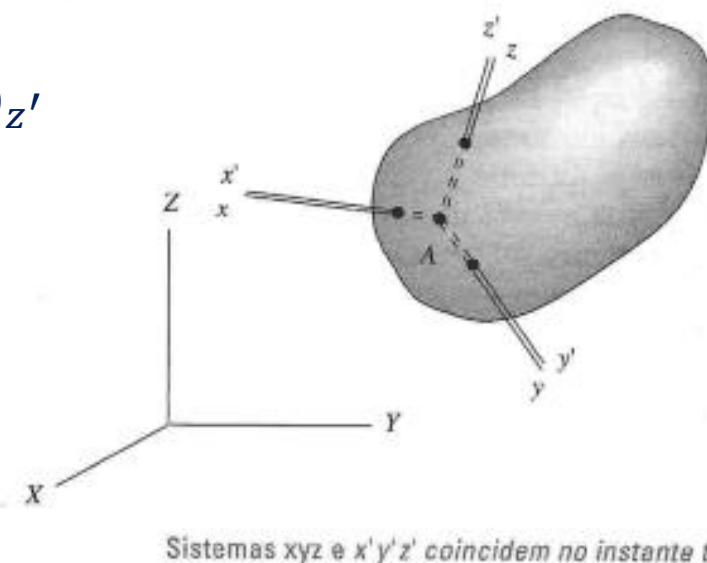
► Para ilustrar isto, consideremos dois sistemas: xyz e $x'y'z'$ fixos em A em um instante t , porém, xyz tem velocidade angular nula em relação a XYZ , enquanto $x'y'z'$ tem velocidade angular Ω em relação a XYZ . Mas, no instante t , quando a origem de ambos coincidem, temos,

$$(H_A)_x = (H_A)_{x'} \quad (H_A)_y = (H_A)_{y'} \quad (H_A)_z = (H_A)_{z'}$$

► Em outras palavras, no instante t ,

$$\mathbf{H}_A = (H_A)_x \mathbf{i} + (H_A)_y \mathbf{j} + (H_A)_z \mathbf{k}$$

$$= (H_A)_{x'} \mathbf{i} + (H_A)_{y'} \mathbf{j} + (H_A)_{z'} \mathbf{k}$$



► Porém, as derivadas temporais das respectivas componentes de $\mathbf{H}_A$ não são iguais para os dois sistemas de coordenadas, devido a velocidade Ω de $x'y'z'$ em relação a XYZ . Isto ocorre mesmo em t .

$$\frac{\partial (H_A)_x}{\partial x} \neq \frac{\partial (H_A)_{x'}}{\partial x'} \quad \frac{\partial (H_A)_y}{\partial y} \neq \frac{\partial (H_A)_{y'}}{\partial y'} \quad \frac{\partial (H_A)_z}{\partial z} \neq \frac{\partial (H_A)_{z'}}{\partial z'}$$

8.2 Equações de Euler do Movimento

► Considerando que o ponto A seja:

1. Centro de massa do corpo rígido.

2. Pontos fixos ou que se movem com velocidade constante V no instante t em relação a um referencial inercial (pontos que no instante t tenham aceleração nula em relação a XYZ).

3. Pontos que tenham aceleração na direção da linha que os conecta ao centro de massa.

Com essas condições satisfeitas, tem-se: $\mathbf{M}_A = \dot{\mathbf{H}}_A$ (conclusão do capítulo 7).

► Por outro lado, aprendemos no capítulo 5 que,

$$\left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_{XYZ} = \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_{xyz} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A}$$

$\boldsymbol{\omega}$ é a velocidade angular de xyz em relação a XYZ.

► **Por analogia,**

$$\mathbf{M}_A = \left(\frac{d\mathbf{H}_A}{dt} \right)_{XYZ} = \left(\frac{d\mathbf{H}_A}{dt} \right)_{xyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_A$$

Sendo $\boldsymbol{\Omega}$ a velocidade angular de xyz em relação a XYZ.

► **Casos de interesse:**

- $\boldsymbol{\Omega} = 0 \Rightarrow$ xyz só tem movimento de translação em relação a XYZ.
- Se os produtos de inércia e massas são constantes, para esse caso, $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$. E,

$$\mathbf{M}_A = \left(\frac{d\mathbf{H}_A}{dt} \right)_{xyz} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}_A$$

► Substituindo na equação $\mathbf{M}_A = \left(\frac{d\mathbf{H}_A}{dt} \right)_{xyz} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}_A$ as expressões para $\mathbf{H}_A$ e $\boldsymbol{\omega}$, obtém-se:

$$M_x = \dot{\omega}_x I_{xx} + \omega_y \omega_z (I_{zz} - I_{yy}) + I_{xy} (\omega_z \omega_x - \dot{\omega}_y) - I_{xz} (\dot{\omega}_z + \omega_y \omega_x) - I_{yz} (\omega_y^2 - \omega_z^2)$$

$$M_y = \dot{\omega}_y I_{yy} + \omega_z \omega_x (I_{xx} - I_{zz}) + I_{yz} (\omega_x \omega_y - \dot{\omega}_z) - I_{yx} (\dot{\omega}_x + \omega_z \omega_y) - I_{zx} (\omega_z^2 - \omega_x^2)$$

$$M_z = \dot{\omega}_z I_{zz} + \omega_x \omega_y (I_{yy} - I_{xx}) + I_{zx} (\omega_y \omega_z - \dot{\omega}_x) - I_{zy} (\dot{\omega}_y + \omega_x \omega_z) - I_{xy} (\omega_x^2 - \omega_y^2)$$



► Para o caso especial (mas importante) do movimento plano, o eixo z será sempre normal aos eixos XY , que será o plano de movimento. Nesse caso, ω será perpendicular ao XY e colinear a z ($\omega = \omega_z$). As equações do slide anterior assumem a forma,

$$(M_A)_x = -I_{xz}\dot{\omega} + I_{yz}\omega^2$$

$$(M_A)_y = -I_{yx}\dot{\omega} - I_{xz}\omega^2$$

$$(M_A)_z = I_{zz}\dot{\omega}$$

As mesmas equações obtidas no capítulo 6.

► Se for escolhido um sistema de coordenadas xyz cujos eixo correspondam aos eixos principais de inércia no ponto A , os produtos de inércia “cruzados” serão nulos. As equações do slide anterior passam à forma,

$$(M_A)_x = I_{xx}\dot{\omega}_x + \omega_y\omega_z(I_{zz} - I_{yy})$$

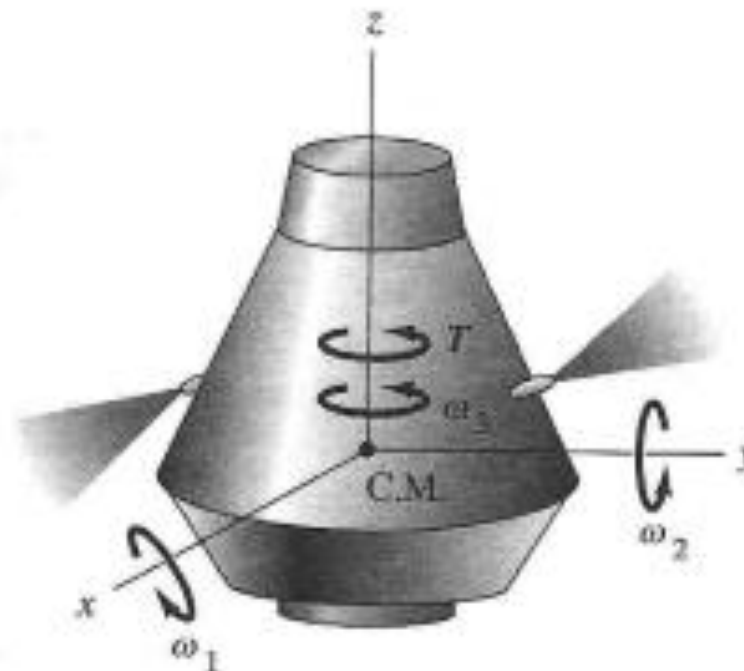
$$(M_A)_y = I_{yy}\dot{\omega}_y + \omega_z\omega_x(I_{xx} - I_{zz})$$

$$(M_A)_z = I_{zz}\dot{\omega}_z + \omega_y\omega_x(I_{yy} - I_{xx})$$

Essas são as equações de Euler do movimento. Elas relacionam a velocidade angular e a aceleração angular com o momento das forças externas em relação a A . Correspondem a três equações diferenciais de primeira ordem.

Exercício 18.2

Um capsula espacial não tripulada realiza rotações desordenadas no espaço por causa de problemas em seu sistema de controle e, no instante t , $\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$, $\omega_2 = 5 \text{ rad/s}$ e $\omega_3 = 4 \text{ rad/s}$. Nesse instante, pequenos jatos da capsula geram um torque de 30 Nm como mostra a próxima figura. Quais são as componentes de aceleração angular nesse instante? O veículo é um corpo de revolução com $k_z = 1,0 \text{ m}$, $k_y = k_x = 1,6 \text{ m}$, e massa de 1000 kg.

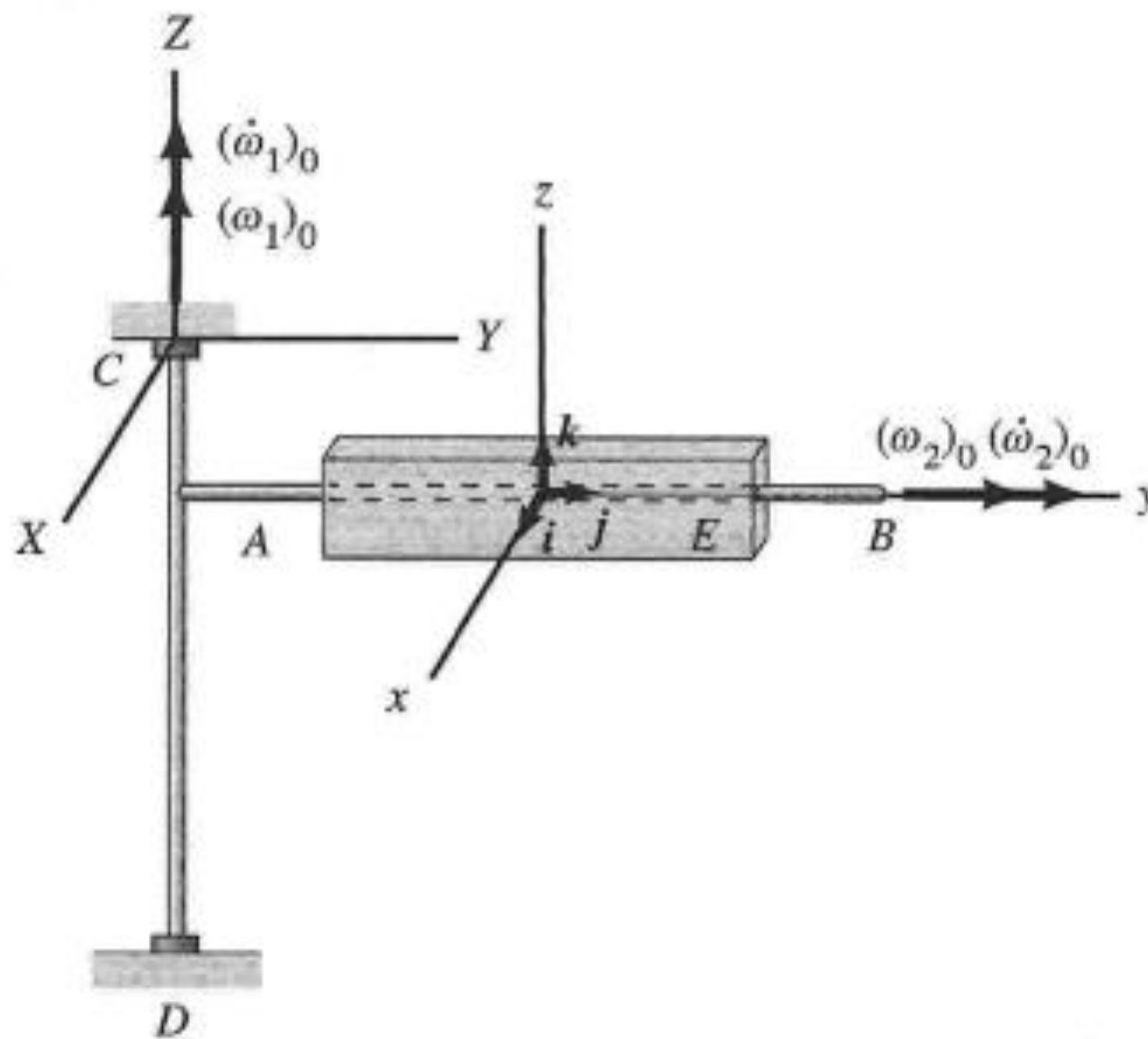


8.3 Aplicação das equações de Euler

- ▶ Primeiro precisamos estabelecer uma simbologia para o uso das equações.
- ▶ Considere a figura a seguir, o caso do bloco E que gira em torno de uma barra AB, que, por sua vez, gira em torno do eixo vertical CD. O sistema do centro de referência xyz está fixo no centro de massa do bloco, de modo que seus eixos coincidam com os eixos principais de inércia do bloco. Quando se encontra na vertical, como indicado na figura, a velocidade angular $(\omega_2)_0$ e a aceleração angular $d(\omega_2)_0/dt$ têm valores conhecidos. Nesse instante, AB tem velocidade e aceleração angulares em torno de CE com valores conhecidos $(\omega_1)_0$ e a aceleração angular $d(\omega_1)_0/dt$, respectivamente. Assim, pode-se escrever para esse instante,

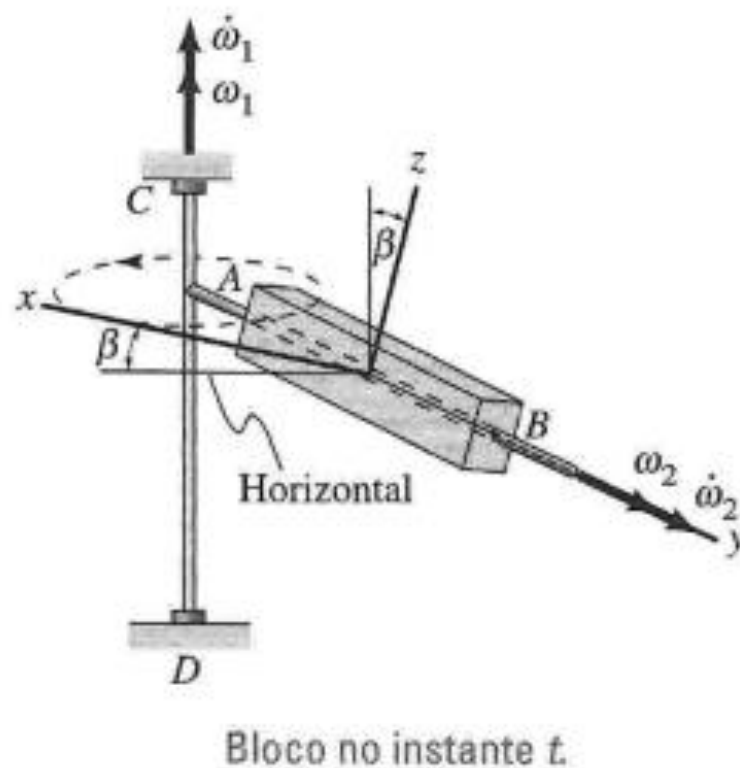
$$\omega_x = 0 \quad \omega_y = (\omega_2)_0 \quad \omega_z = (\omega_1)_0$$

- ▶ Para obter $(\dot{\omega}_x)_0$, $(\dot{\omega}_y)_0$ e $(\dot{\omega}_z)_0$ é preciso escrever $(\omega_x)_0$, $(\omega_y)_0$ e $(\omega_z)_0$ em função do tempo.



Bloco no instante t_0 .

- Para diferenciação em relação ao tempo, o sistema é mostrado em um instante qualquer na figura abaixo.



- Para $\beta = 0$, $\omega_1 = (\omega_1)_0, \dot{\omega}_1 = (\dot{\omega}_1)_0, \dot{\omega}_2 = (\dot{\omega}_2)_0$.
- Para $\beta \neq 0$, $\omega_x = \omega_1 \sin \beta, \omega_y = \omega_2, \omega_z = \omega_1 \cos \beta$,



► **Daí, no instante de interesse,**

$$\dot{\omega}_x = \dot{\omega}_1 \sin \beta + \omega_1 \cos \beta \dot{\beta}$$

$$\dot{\omega}_y = \dot{\omega}_2$$

$$\dot{\omega}_z = \dot{\omega}_1 \cos \beta - \omega_1 \sin \beta \dot{\beta}$$

Como $\dot{\beta} = -\omega_2$ **, vem que**

$$\dot{\omega}_x = \dot{\omega}_1 \sin \beta - \omega_1 \omega_2 \cos \beta$$

$$\dot{\omega}_y = \dot{\omega}_2$$

$$\dot{\omega}_z = \dot{\omega}_1 \cos \beta + \omega_1 \omega_2 \sin \beta$$

► **Para $\beta = 0$,**

$$\omega_x = 0$$

$$\omega_y = (\omega_2)_0$$

$$\omega_z = (\omega_1)_0$$

$$\dot{\omega}_x = -(\omega_1)_0(\omega_2)_0$$

$$\dot{\omega}_y = (\dot{\omega}_2)_0$$

$$\dot{\omega}_z = (\dot{\omega}_1)_0$$

- Outro procedimento para obter $\dot{\omega}_x, \dot{\omega}_y, \dot{\omega}_z$. Seja A um vetor, tal que,

$$\begin{aligned} \left(\frac{dA}{dt} \right)_{XYZ} &= \frac{d}{dt_{XYZ}} (A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}) \\ &= \dot{A}_x \mathbf{i} + \dot{A}_y \mathbf{j} + \dot{A}_z \mathbf{k} + A_x (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{i}) + A_y (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{j}) + A_z (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{k}) \end{aligned}$$

- A solução da equação acima nos leva a:

$$\left[\left(\frac{dA}{dt} \right)_{XYZ} \right]_x = \dot{A}_x + A_z \omega_y - A_y \omega_z$$

$$\left[\left(\frac{dA}{dt} \right)_{XYZ} \right]_y = \dot{A}_y + A_x \omega_z - A_z \omega_x$$

$$\left[\left(\frac{dA}{dt} \right)_{XYZ} \right]_z = \dot{A}_z + A_y \omega_x - A_x \omega_y$$

- Observe nas equações do último slide que, $\left[\left(\frac{dA}{dt} \right)_{XYZ} \right]_x \neq \frac{d(A_x)}{dt} = \dot{A}_x$ etc.

- **Aplicando este mesmo procedimento para o vetor ω , obtém-se,**

$$\left[\left(\frac{d\omega}{dt} \right)_{XYZ} \right]_x = \dot{\omega}_x$$
$$\left[\left(\frac{d\omega}{dt} \right)_{XYZ} \right]_y = \dot{\omega}_y$$
$$\left[\left(\frac{d\omega}{dt} \right)_{XYZ} \right]_z = \dot{\omega}_z$$

- **Essas equações têm caráter geral e podem ser aplicadas na maior parte do problemas.**



► Para o exemplo de movimento ilustrado nas figuras dos slides 10 e 11,

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_2 \mathbf{j} + \omega_1 \mathbf{k}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \dot{\omega}_2 \mathbf{j} + \omega_2 \dot{\mathbf{j}} + \dot{\omega}_1 \mathbf{k} + \omega_1 \dot{\mathbf{k}}$$

Mas, $\dot{\mathbf{k}} = 0$ e $\dot{\mathbf{j}} = (\omega_1 \mathbf{k}) \times \mathbf{j}$ logo, $\dot{\boldsymbol{\omega}} = \dot{\omega}_2 \mathbf{j} + \omega_2 [(\omega_1 \mathbf{k}) \times \mathbf{j}] + \dot{\omega}_1 \mathbf{k}$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \dot{\omega}_2 \mathbf{j} - \omega_2 \omega_1 \mathbf{i} + \dot{\omega}_1 \mathbf{k}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = -\omega_2 \omega_1 \mathbf{i} + \dot{\omega}_2 \mathbf{j} + \dot{\omega}_1 \mathbf{k}$$

► Para a configuração mostrada no slide 10,

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_0 = -(\omega_2)_0(\omega_1)_0 \mathbf{i} + (\dot{\omega}_2)_0 \mathbf{j} + (\dot{\omega}_1)_0 \mathbf{k}$$

Portanto, como observado antes,

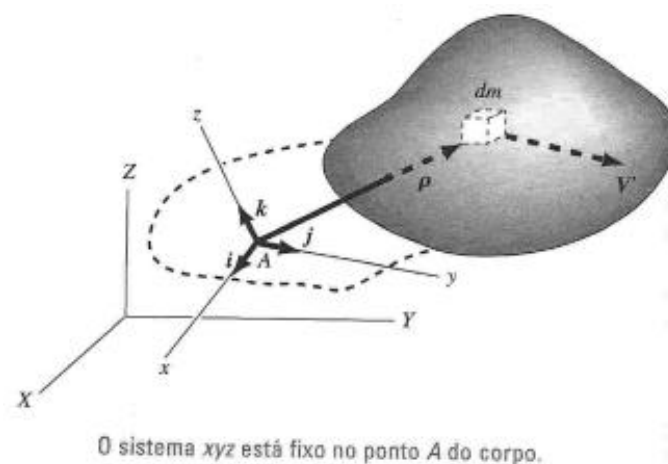
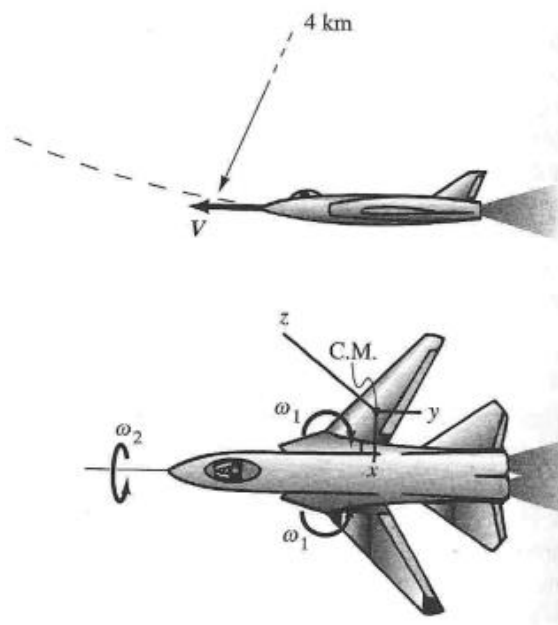
$$\dot{\omega}_x = -(\omega_1)_0(\omega_2)_0$$

$$\dot{\omega}_y = (\dot{\omega}_2)_0$$

$$\dot{\omega}_z = (\dot{\omega}_1)_0$$

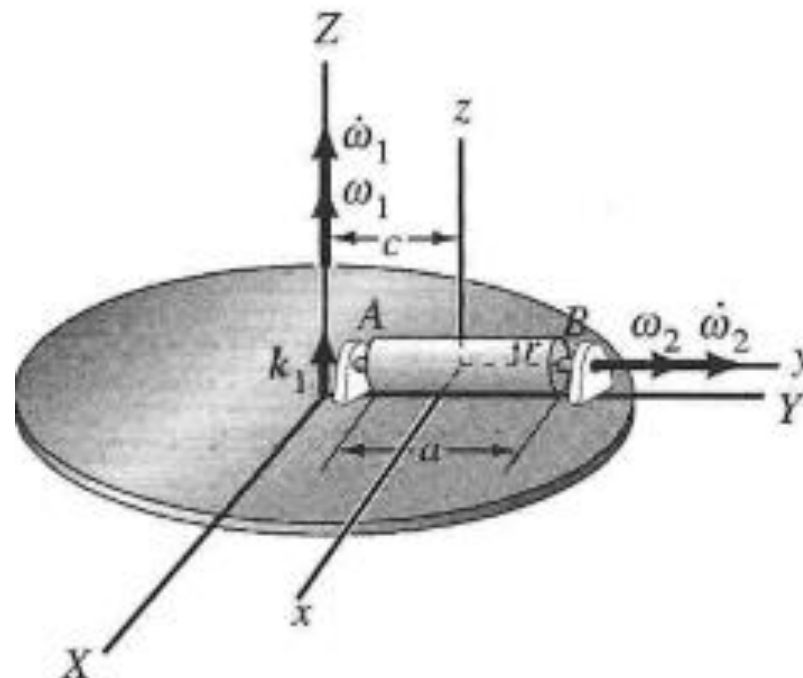
Exercício 18.20

Um avião de combate com asas móveis se move com velocidade Mach 1,3 ($\text{Mach} \approx 330 \text{ m/s}$). No instante mostrado na figura, o piloto move as asas para trás com velocidade angular $\omega_1 = 0,3 \text{ rad/s}$. Nesse momento, a aeronave rola com velocidade angular de $\omega_2 = 0,6 \text{ rad/s}$, e realiza um loop. A asa pesa 6,5 kN e possui os seguintes raios de giração: $k_x = 0,8 \text{ m}$, $k_y = 4 \text{ m}$ e $k_z = 6 \text{ m}$. Qual é o momento que a fuselagem deve desenvolver em relação ao centro de massa da asa para conseguir a dinâmica dos movimentos descritos para XYZ? Desconsidere a aerodinâmica.



Exemplo 18.2

Um cilindro AB gira sobre mancais montados em uma plataforma (próxima figura). O cilindro tem velocidade angular ω_2 e aceleração angular $d\omega_2/dt$ em relação à plataforma, a qual gira com velocidade angular ω_1 e aceleração angular $d\omega_1/dt$ em relação ao solo. Calcule o momento das forças de reação dos suportes do cilindro AB em relação ao seu centro de massa em termos das grandezas supracitadas e dos momento de inércia do cilindro.





8.4 Condições necessárias e suficientes para o equilíbrio de um corpo rígido

► Para que um corpo rígido permaneça em equilíbrio, as seguintes condições são necessárias e suficientes,

$$\mathbf{F} = 0 \quad (\text{repouso ou MRU})$$

$$\mathbf{M} = 0 \quad (\text{sem rotação})$$

$\mathbf{F}$ e $\mathbf{M}$ são a força e o momento externos resultantes sobre o corpo (para um dado referencial).

► Em outras palavras, as condições acima implicam em:

$$\left. \begin{array}{l} \dot{\mathbf{V}}_C = \mathbf{a}_C = 0 \\ \boldsymbol{\omega} = 0 \end{array} \right\}$$

Para um dado referencial



► **As equações de Euler para esse caso levam a:**

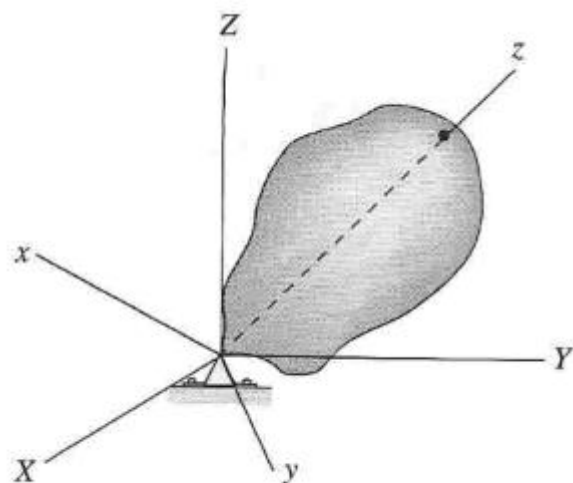
$$\dot{\omega}_x = \dot{\omega}_y = \dot{\omega}_z = 0$$

$$\mathbf{M}_C = 0$$

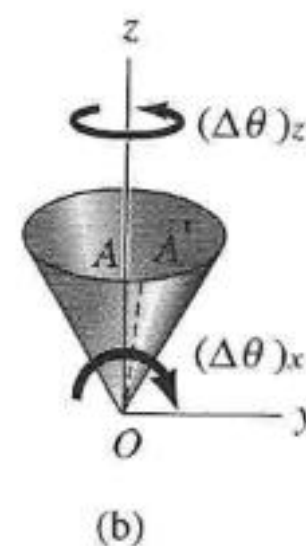
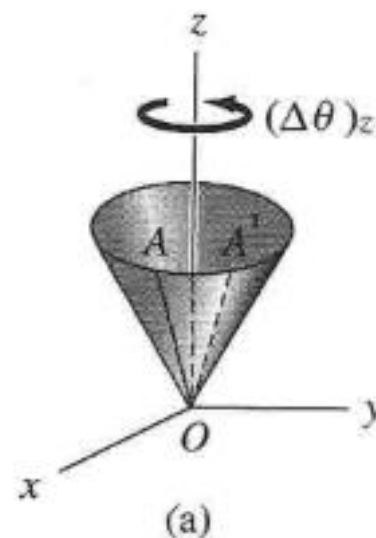
$$\mathbf{M}_A = 0$$

8.5 Movimento tridimensional em relação a um ponto fixo – Ângulos de Euler

► Consideremos um corpo com um ponto fixo, como representado na figura a seguir,



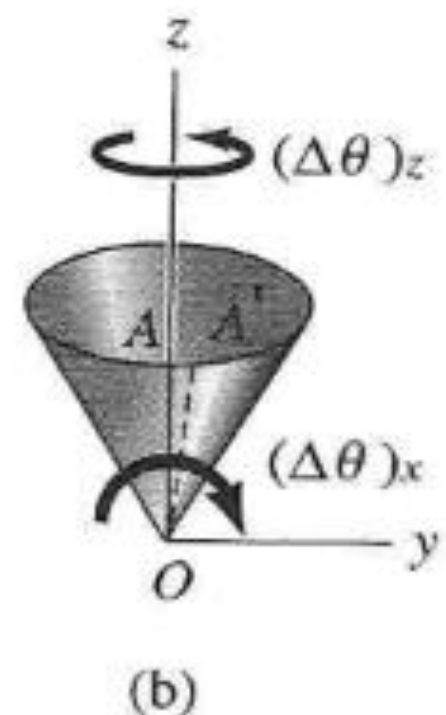
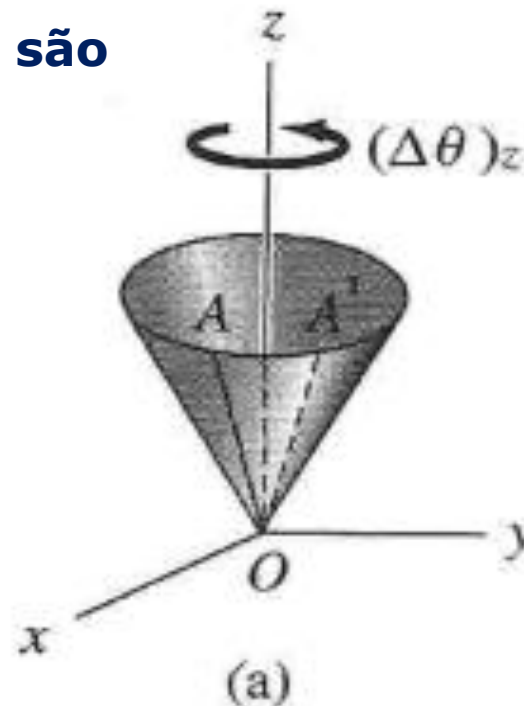
Corpo com um ponto fixo.



$\Delta\theta_z$ causa $\Delta\theta_x$.

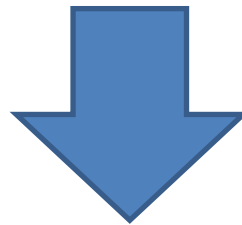
► Os ângulos de rotação θ_x , θ_y e θ_z ao redor dos eixos x , y e z , respectivamente, não são capazes de representar, adequadamente, a variação e orientação de um corpo com um ponto fixo. Isto porque qualquer rotação $\Delta\theta_z$ em torno do eixo z , por exemplo, implicará em uma rotação $\Delta\theta_x$ em torno do eixo x .

- Observe que na figura (a) abaixo que a reta OA está, inicialmente, no plano XZ e sobre a superfície do cone, move-se para a posição OA' , se o cone (ponto A) sofrer uma rotação $\Delta\theta_z$ em torno do eixo z .
- Consequentemente, sempre que há uma rotação $\Delta\theta_z$ em torno do eixo z , uma rotação $\Delta\theta_x$ da linha OA .
- Portanto, os ângulos θ_x e θ_z são mutuamente dependentes.



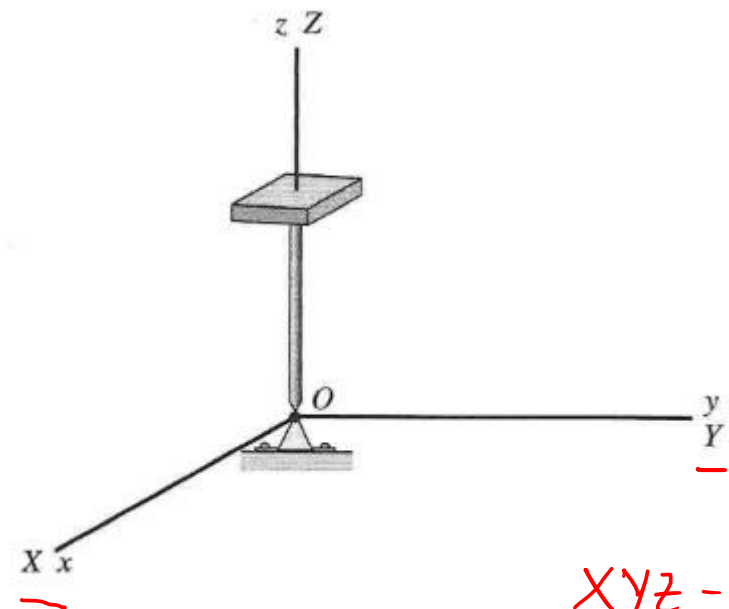
$\Delta\theta_z$ causa $\Delta\theta_x$

- ▶ **Isto advém do fato de que as rotações são feitas em torno de direções que têm orientação relativa fixa.**
- ▶ **Para orientação adequada de um corpo com um ponto fixo, é necessário introduzir um conjunto de rotações que são independentes. Os eixos em torno dos quais tais rotações são realizadas não terão, portanto, orientação relativa fixa.**



Giroscópio

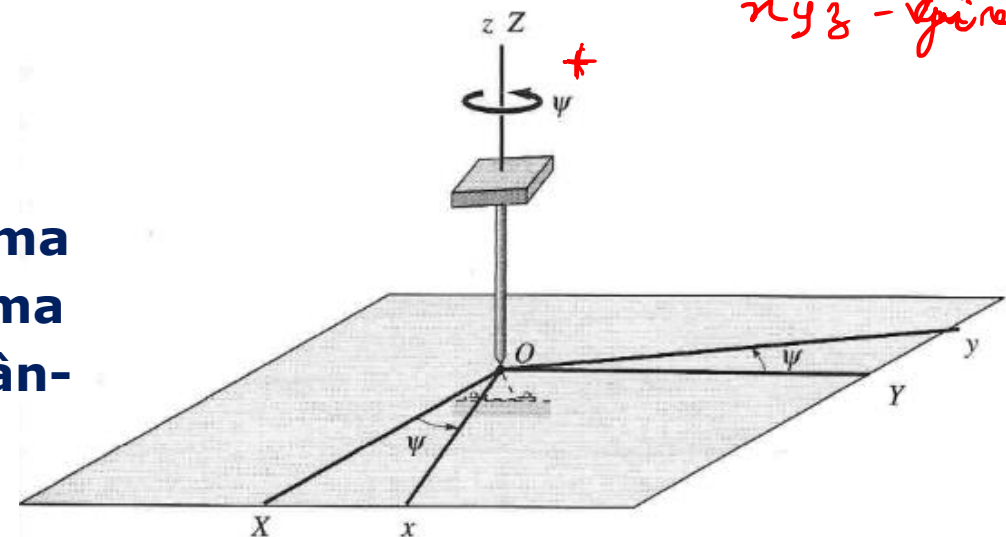
► Para compreensão desse conceito, (rotações em torno de eixos sem orientação relativa) consideremos o corpo rígido da figura ao lado.



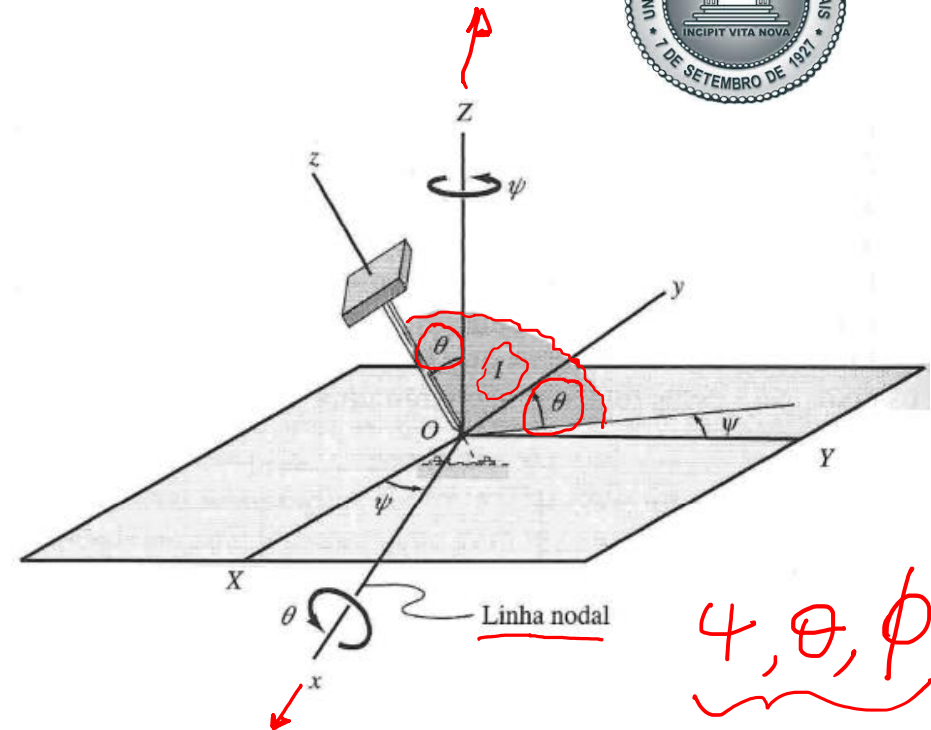
XYZ - fixo
 xyz - girar

► Daí:

1. Mantém-se fixo ao corpo o sistema de coordenadas xyz e efetua-se uma rotação em torno do eixo z de um ângulo ψ .

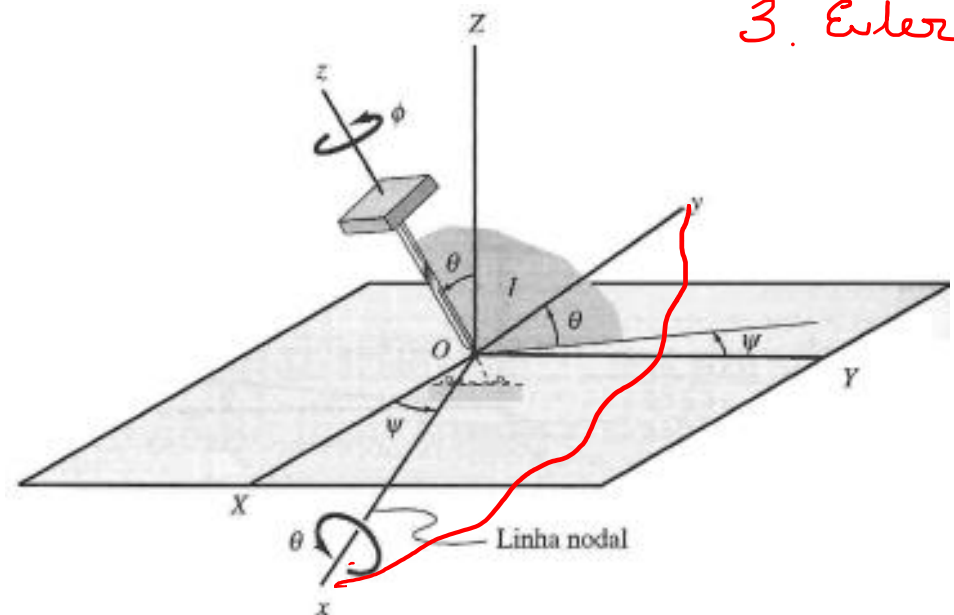


2. O corpo, então, sofre uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo x .
 Observa-se que os eixos z , Z e y formam um plano I normal ao plano XY e o eixo x é perpendicular a esse plano. Na figura ao lado, é possível verificar a configuração final após rotação θ .

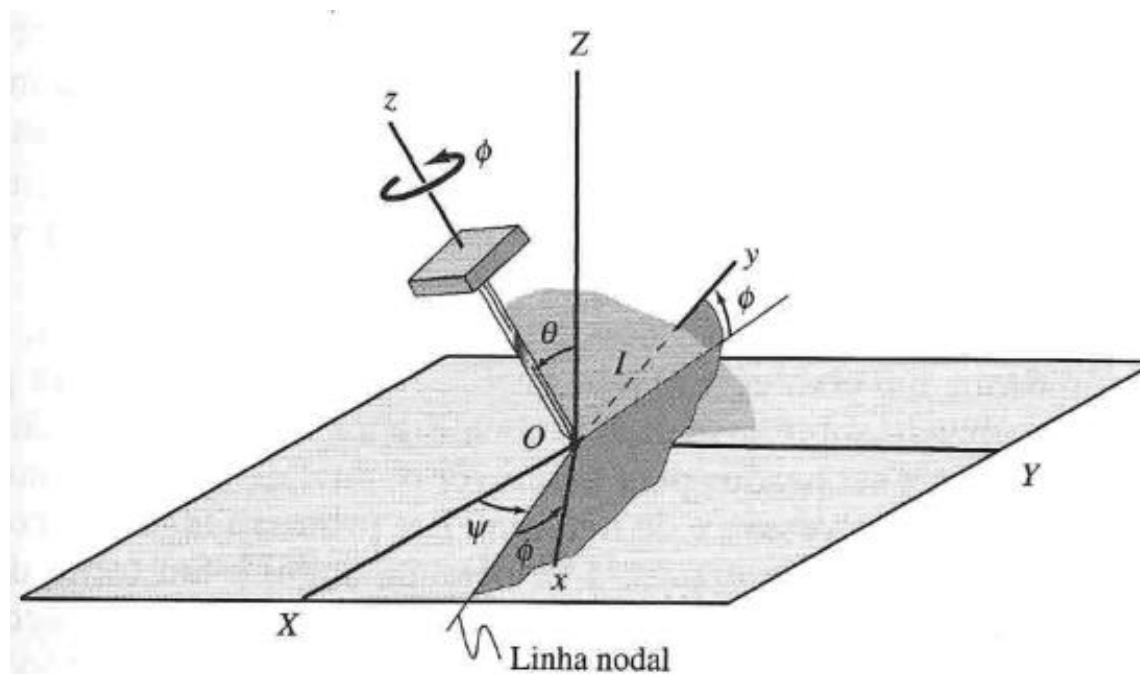


$4, \theta, \phi$
3. Euler.

3. O corpo, por fim, sofre uma rotação de um ângulo ϕ em torno do eixo z . Para esse movimento, o sistema xyz pode ser desvinculado do corpo (veja figura ao lado). Nesse caso, o corpo gira de um ângulo ϕ em torno de z , e o eixo x permanece colinear à linha nodal.



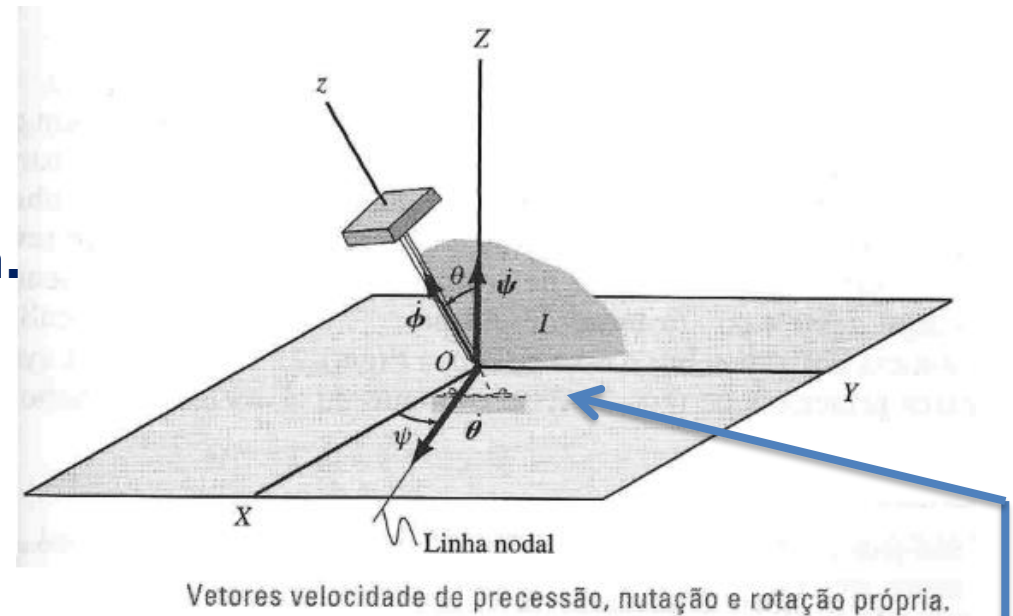
- No caso do item 3 (slide anterior), as componentes de M e ω ao longo dos eixos xyz podem ser empregadas nas equações de Euler. Ainda nesse caso, a linha nodal é identificada como a normal ao plano I , que contém os eixos z e Z (não mais o eixo y).



- Desse modo, chega-se à orientação desejada. Todas as rotações mostradas são positivas e, portanto, têm sentido anti-horário, quando observadas a partir do semieixo positivo do eixo de rotação em direção à origem O , seguindo a regra da mão direita.

► Dado o exposto, as três rotações apresentadas são positivas. São chamadas de ângulos de Euler:

- ψ é o ângulo de precessão.
 - θ é o ângulo de nutação.
 - ϕ é o ângulo de rotação própria.
- (ou spin).
- z é o eixo do corpo.
 - Z é o eixo de precessão
 - a linha nodal é perpendicular ao plano I , isto é, ao eixo do corpo e ao eixo de precessão.



► Para uma variação infinitesimal na posição de um ponto fixo, a sequência de rotação seria: $d\psi$, $d\theta$ e $d\phi$, tal que:

- $d\psi$ em torno do eixo Z .
- $d\theta$ em torno da linha nodal
- $d\phi$ em torno do eixo z .

Por serem infinitesimais, as três rotações $d\psi$, $d\theta$ e $d\phi$ podem ser tratadas como vetores, e a ordem mencionada das rotações não precisa ser seguida.

► **Vetores velocidade de precessão, nutação e rotação própria.**

$\dot{\psi}$ é a velocidade angular de precessão direcionada ao longo do eixo Z.

$\dot{\theta}$ é a velocidade angular de nutação direcionada ao longo da linha nodal.

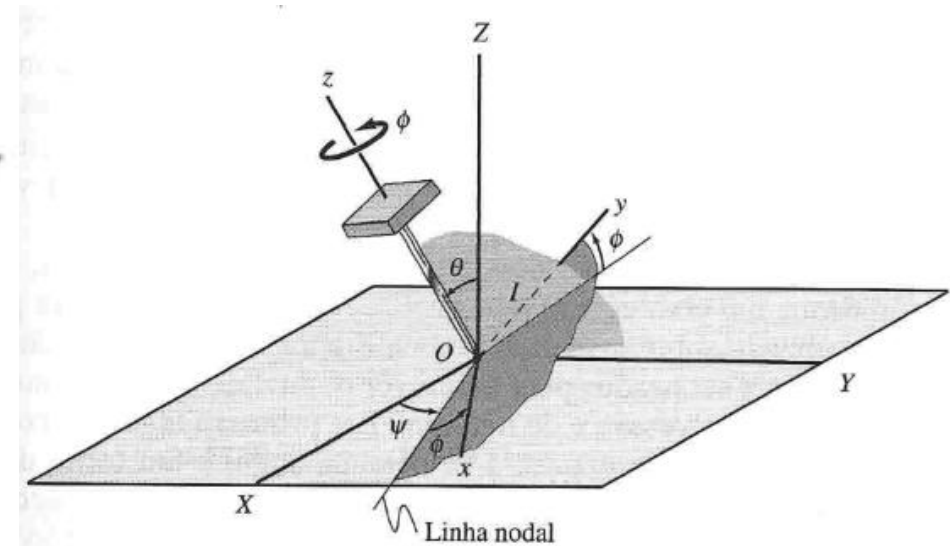
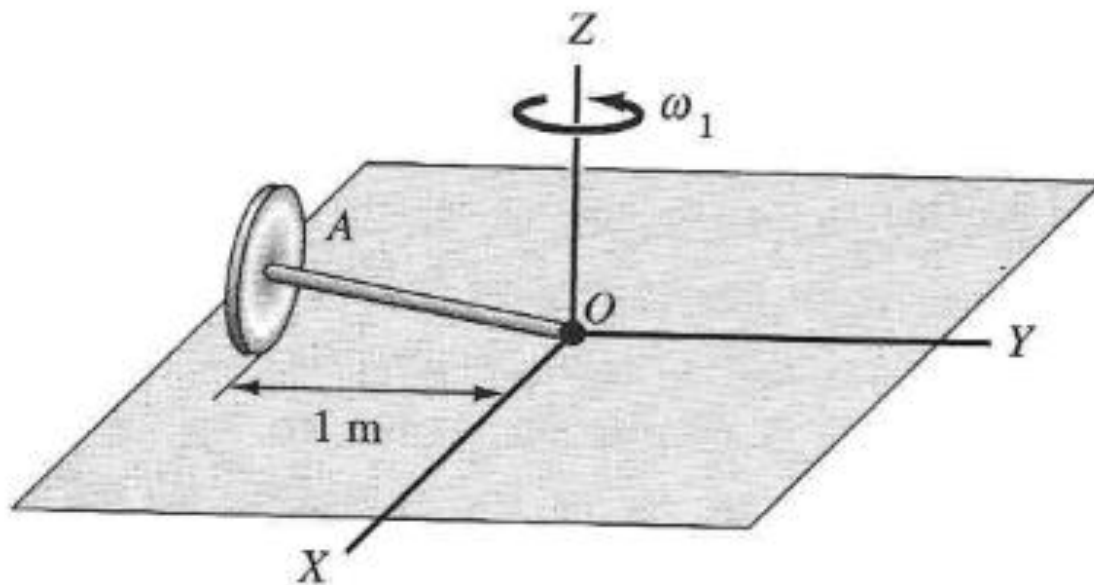
$\dot{\phi}$ é a velocidade angular de rotação própria, ou de spin, direcionada ao longo do eixo z.

► $\dot{\theta}$ é sempre perpendicular ao plano I e, por consequente, perpendicular aos vetores $\dot{\phi}$ e $\dot{\psi}$. Todavia, a velocidade angular de rotação própria, $\dot{\phi}$, não fará um ângulo reto com o vetor velocidade angular de precessão $\dot{\psi}$. Portanto, esse sistema formado pelos vetores velocidade angular não será necessariamente ortogonal e nem terá direção relativa fixa.

► Deve ficar claro que o sistema xyz se move com o corpo durante seus movimentos de precessão e nutação. Porém, ele pode ser escolhido para não se mover em relação ao sistema inercial XYZ, durante a rotação própria. Assim, para esse caso, enquanto o corpo possuir, para qualquer tempo t , $\dot{\psi} + \dot{\theta} + \dot{\phi}$, o sistema xyz teria velocidade angular, $\Omega = \dot{\psi} + \dot{\theta}$.

Exercício 18.32

Um disco A com diâmetro médio de 300 mm rola sem deslizar, de modo que sua linha de centro gire com uma velocidade angular de 2 rad/s em torno do eixo Z . Quais serão as componentes de velocidade angular de precessão, de nutação e de rotação própria?



8.6 Equações de movimento utilizando as equações de Euler

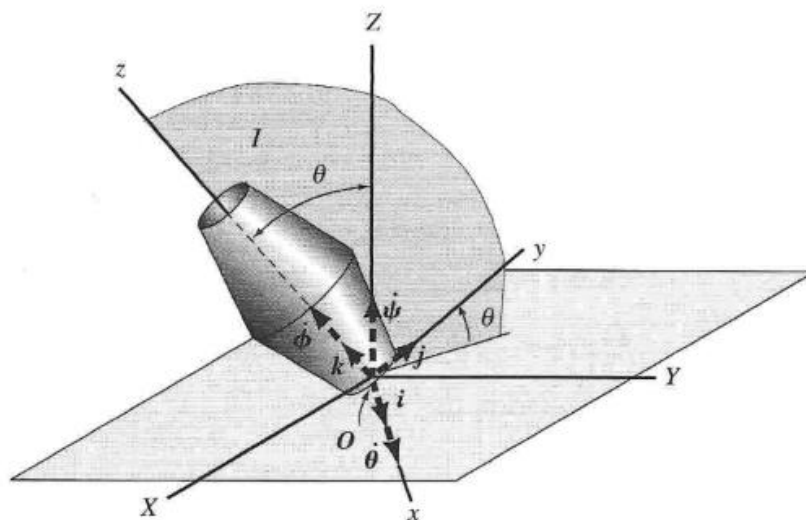
- ▶ Consideremos um corpo cuja forma é tal que, em qualquer ponto ao longo do eixo z , os momentos de inércia para todos os eixos perpendiculares ao eixo do corpo, por esse ponto, tenham o mesmo valor I' . Esse é o caso de um corpo de revolução cujo eixo z corresponda ao seu eixo de simetria (Figura do próximo slide).
- ▶ Vamos analisar o movimento desse corpo em torno de um ponto fixo O . Esse ponto está localizado em alguma posição do eixo z . Os eixos xyz são os eixos principais de inércia. Esse conjunto de eixos tem o mesmo movimento de rotação e precessão que o corpo, mas será escolhido de modo que o corpo gire com velocidade angular $\dot{\phi}$ em relação a ele.
- ▶ Nesse caso, como o sistema xyz não está preso ao corpo, as equações de Euler não podem ser utilizadas. Deve-se, então, usar a equação

$$\mathbf{M} = \dot{\mathbf{H}}_0$$

► Seguindo,

$$\mathbf{M} = \dot{\mathbf{H}}_0$$

$$\mathbf{M} = \left(\frac{d\mathbf{H}_0}{dt} \right)_{XYZ} = \left(\frac{d\mathbf{H}_0}{dt} \right)_{xyz} + \boldsymbol{\Omega} \times (H_x \mathbf{i} + H_y \mathbf{j} + H_z \mathbf{k})$$



Corpo que se move em relação ao ponto fixo O.

I é o momento de inércia em relação ao eixo de simetria z, e I' é o momento de inércia em relação a um eixo perpendicular a z em O.

► Como os eixos xyz permanecem como os eixos principais de inércia em todos os instantes, tem-se

$$H_x = I' \omega_x \quad H_y = I' \omega_y \quad H_z = I \omega_z$$



► Dessa forma, verifica-se que a velocidade angular do corpo em relação a XYZ é, para todos os instantes, dada pelas componentes paralelas aos eixos xyz, por,

$$\begin{array}{ll} \omega_x = \dot{\theta} & H_x = I' \omega_x = I' \dot{\theta} \\ \omega_y = \dot{\psi} \sin(\theta) & H_y = I' \omega_y = I' \dot{\psi} \sin(\theta) \\ \omega_z = \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos(\theta) & H_z = I \omega_z = I [\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos(\theta)] \end{array} \quad \longrightarrow$$

$$\mathbf{E} \quad \mathbf{H}_0 = I' \dot{\theta} \mathbf{i} + I' \dot{\psi} \sin(\theta) \mathbf{j} + I (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \mathbf{k}$$

Como $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$ são constantes no sistema xyz (suas derivadas no tempo são nulas), obtém-se,

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{H}_0}{dt} \right)_{xyz} &= \left(\frac{d}{dt} \right)_{xyz} [I' \dot{\theta} \mathbf{i} + I' \dot{\psi} \sin \theta \mathbf{j} + I (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \mathbf{k}] = \\ &= I' \ddot{\theta} \mathbf{i} + I' (\dot{\psi} \sin \theta + \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta) \mathbf{j} + I (\ddot{\phi} + \ddot{\psi} \cos \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta) \mathbf{k} \end{aligned}$$

► Se o sistema xyz não estiver fixo ao corpo, a velocidade angular de rotação própria pode ser desprezada, e,

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\theta}\mathbf{i} + \dot{\psi} \sin \theta \mathbf{j} + \dot{\psi} \cos \theta \mathbf{k}$$

Por conseguinte,

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{i} = -\dot{\psi} \sin \theta \mathbf{k} + \dot{\psi} \cos \theta \mathbf{j}$$

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{j} = \dot{\theta} \mathbf{k} - \dot{\psi} \cos \theta \mathbf{i}$$

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{k} = -\dot{\theta} \mathbf{j} + \dot{\psi} \sin \theta \mathbf{i}$$

Substituindo os resultados dos três últimos conjuntos de equações em

$$\mathbf{M} = \left(\frac{d\mathbf{H}_0}{dt} \right)_{XYZ} = \left(\frac{d\mathbf{H}_0}{dt} \right)_{xyz} + \boldsymbol{\Omega} \times (H_x \mathbf{i} + H_y \mathbf{j} + H_z \mathbf{k})$$

Obtém-se

$$\begin{aligned}
 M_x \dot{i} + M_y \dot{j} + M_z \dot{k} = & I' \ddot{\theta} i + I' (\dot{\psi} \sin \theta + \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta) j \\
 & + I (\ddot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta) k \\
 & + I' \dot{\theta} (-\dot{\psi} \sin \theta k + \dot{\psi} \cos \theta j) \\
 & + I' \dot{\psi} \sin \theta (\dot{\theta} k - \dot{\psi} \cos \theta i) \\
 & + I (\ddot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) (-\dot{\theta} j + \dot{\psi} \sin \theta i)
 \end{aligned}$$

E, finalmente,

$$\begin{aligned}
 M_x &= I' \ddot{\theta} + (I - I') (\dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \theta) + I \dot{\phi} \dot{\psi} \sin \theta \\
 M_y &= I' \dot{\psi} \sin \theta + 2 I' \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \theta - I (\ddot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \dot{\theta} \\
 M_z &= I (\ddot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta)
 \end{aligned}$$

Componentes do
momento em relação
ao ponto O fixo (Fig.
Slide 31)

► **Essas equações são válidas para:**

- **corpos homogêneos: $I' = I_{xx} = I_{yy}$ e $I = I_{zz}$.**
- **Corpo se movendo em relação a um ponto fixo sobre o eixo de simetria do corpo.**
- **Também são aplicados ao centro de massa.**

► Por ser não linear, o último conjunto de equações é de difícil trato analítico, mas são úteis quanto associadas a métodos computacionais.

Caso particular e importante: Movimento de pressão estacionária.

► Ocorre quando:

- Ângulo de nutação é constante: $\theta = \text{constante}$.
- Velocidade de rotação própria é constante, $\dot{\phi} = \text{constante}$
- Velocidade de precessão constante, $\dot{\psi} = \text{constante}$

Daí,

$$\theta = \text{constante} \Rightarrow \dot{\theta} = \ddot{\theta} = 0$$

$$\dot{\psi} = \text{constante} \Rightarrow \ddot{\psi} = 0$$

$$\dot{\phi} = \text{constante} \Rightarrow \ddot{\phi} = 0$$

Logo,

$$M_x = [I(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) - I' \dot{\psi} \cos \theta] \dot{\psi} \sin \theta$$

$$M_y = 0$$

$$M_z = 0$$

► O movimento de precessão estacionária requer momento constante em torno da linha nodal, como

$$\omega_z = \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos(\theta)$$

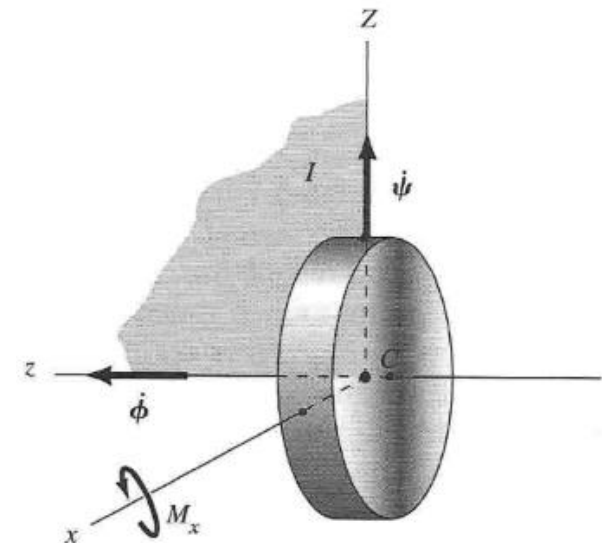
Então,

$$M_x = (I - I')(\dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \theta) + I \dot{\phi} \dot{\psi} \sin \theta$$

$$M_x = (I \omega_z - I' \dot{\psi} \cos \theta) \dot{\psi} \sin \theta$$

► Como exemplo de precessão estacionária, consideraremos o caso em que $\theta = 90^\circ$. Para o qual,

$$M_x = I \omega_z \dot{\psi} = I \dot{\phi} \dot{\psi}$$



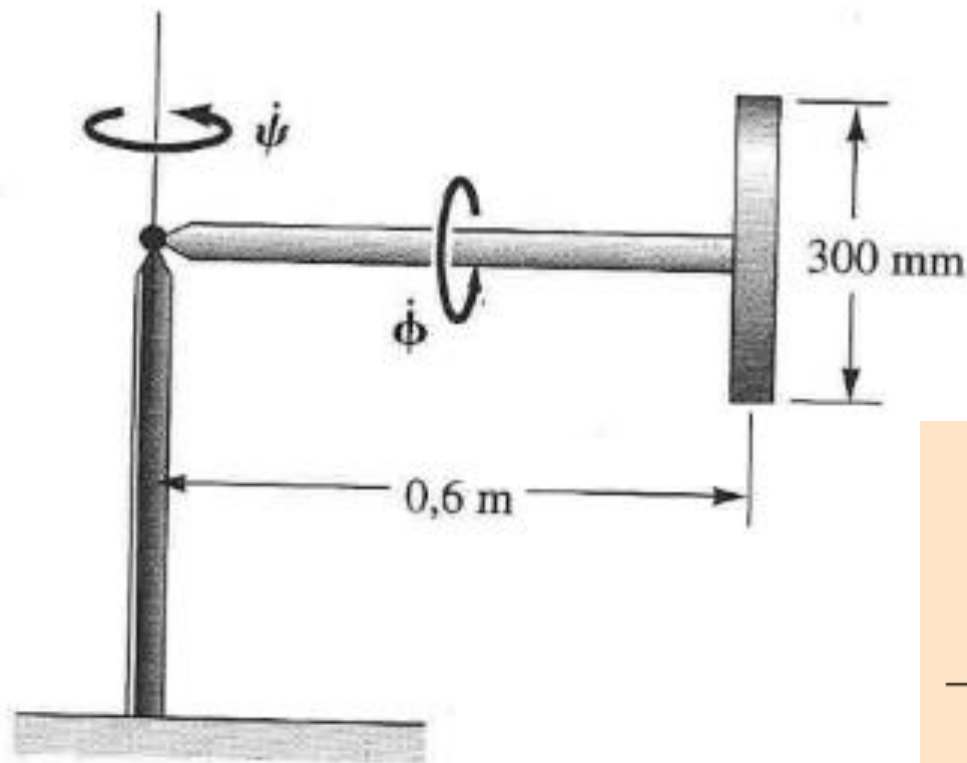
Precessão estacionária; $\theta = 90^\circ$.



► Deve-se enfatizar que as precessões estacionárias não se iniciam facilmente. Para dar início à precessão estacionária, devem-se ter simultaneamente as velocidade apropriadas de precessão e rotação própria. Assim, como o ângulo de nutação apropriado para um dado momento. Se no início do movimento, essas condições não forem satisfeitas apropriadamente, o movimento se tornará bastante complicado.

Exercício 18.34

Se um disco sofresse a precessão estacionária mostrada na figura, com velocidade angular de $0,3 \text{ rad/s}$, qual seria a velocidade de rotação própria? O disco pesa 90 N . Despreze a massa da barra.



$$I_z = I_x + I_y$$

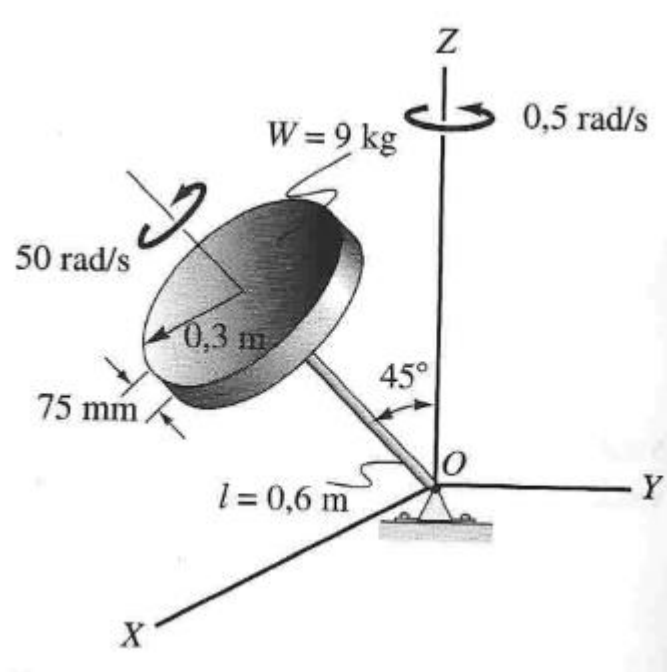
$$I_z = \frac{1}{2} MR^2$$

$$I_x = I_y = \frac{1}{4} MR^2$$

Exercício 18.36

Um cilindro com massa de 9 kg, raio de 0,3 m e comprimento de 75 mm encontra-se conectado, por meio de uma barra, ao ponto fixo O, onde há uma junta esférica de conexão. O cilindro gira sobre seu próprio eixo com velocidade angular de 50 rad/s. Qual é o momento externo em relação a O requerido para que o cilindro tenha velocidade angular de 0,5 rad/s em torno do eixo Z e uma inclinação de 45° em relação a esse eixo?

(Calcule no momento em que a linha de centro do cilindro estiver no plano XY).



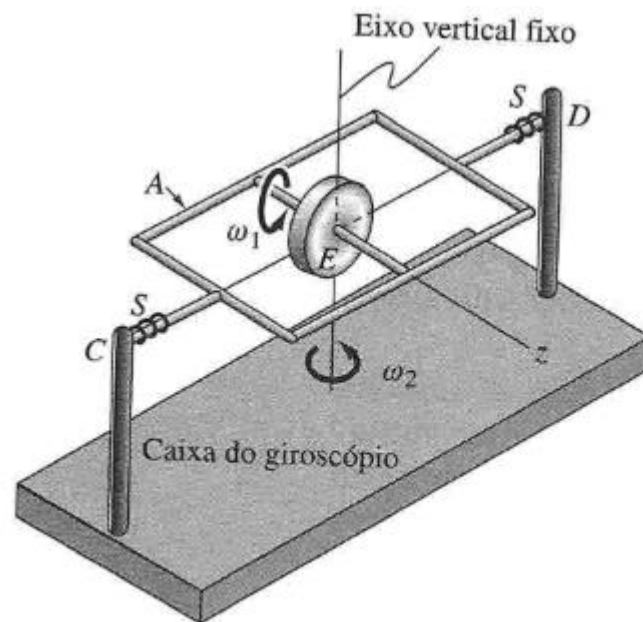
Exemplo 18.3

Um giroscópio de um grau de liberdade está mostrado na figura da próxima página. O eixo de rotação do disco E é suportado por um cardã A, que pode girar sobre os mancais C e D. Esses mancais são suportados pela caixa do giroscópio, que geralmente se encontra fixada ao veículo que está sendo girado. Se a caixa do giroscópio girar em torno do eixo vertical (ou seja, perpendicular a sua base), enquanto o rotor está girando, o cardã A tenderá a girar sobre o eixo CD, na tentativa de alinhar-se com o eixo vertical. Quando o cardã A encontra resistência para girar em torno do eixo CD, que é gerada por um conjunto de molas torcionais B com constante de mola torcional combinada dada por k_t , o giroscópio é denominado giroscópio proporcional.

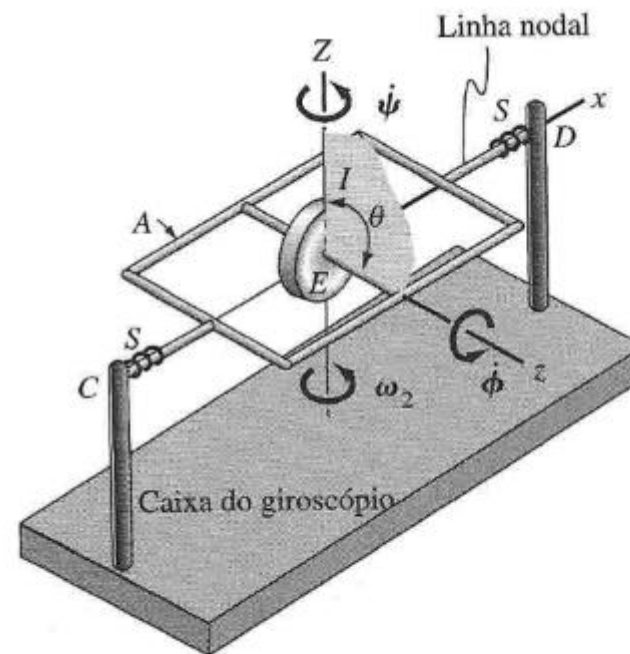
Se a rotação da caixa do giroscópio for constante (na velocidade ω_2), o cardã terá uma orientação fixa em relação à vertical devida às molas restauradoras e a um amortecedor (não mostrado). Um motor (não mostrado) mantém uma rotação constante de ω_1 rad/s em torno do eixo z. Essa rotação angular, evidentemente, é a velocidade de rotação própria, $\dot{\phi}$. Na sequência, observe na figura do próximo slide que o eixo z e o eixo vertical Z formam um plano, o plano I, que possui velocidade angular conhecida ω_2 , em torno do eixo fixo vertical.

Exemplo 18.3

Evidentemente, esse eixo será o eixo de precessão, e a velocidade de precessão $\dot{\psi}$ será igual a ω_2 . A linha nodal, que também está ilustrada na próxima figura, deve ser sempre perpendicular ao plano I e, por conseguinte, colinear ao eixo CD do cardã A. Com o valor de θ , fixo, tem-se um caso de precessão estacionária.



Giroscópio de um grau de liberdade.



Giroscópio que mostra a linha nodal e o eixo de precessão.

São fornecidos os seguintes dados:



$$I = 400 \text{ kgmm}^2$$

$$I' = 200 \text{ kgmm}^2$$

$$\dot{\psi} = 1 \text{ rad/s}$$

$$\dot{\phi} = 20 \text{ krad/s}$$

$$k_t = 6,7 \text{ Nm/rad}$$

Qual será o valor de θ para a condição de precessão estacionária? As molas torcionais encontram-se indeformadas quando $\theta = 90^\circ$.

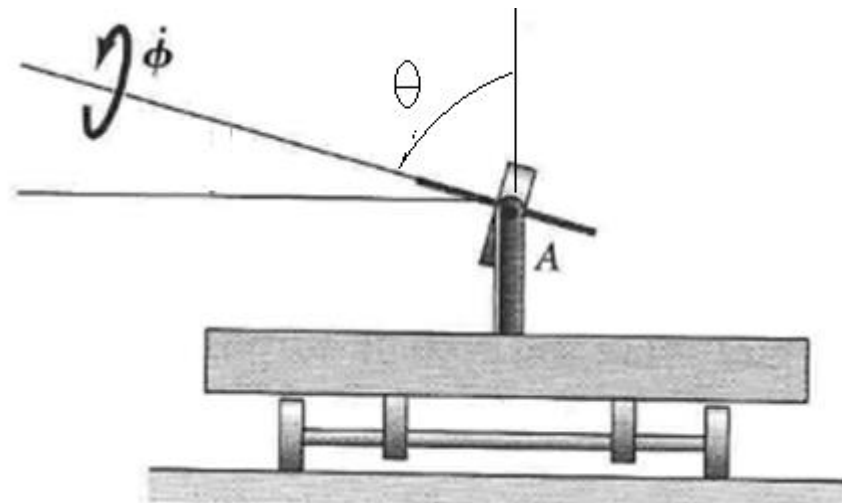
$$I = 400 \text{ kgmm}^2$$

$$I' = 200 \text{ kgmm}^2$$

$$\dot{\psi} = 1 \text{ rad/s}$$

$$\dot{\phi} = 20 \text{ krad/s}$$

$$k_t = 6,7 \text{ Nm/rad}$$



► O giroscópio proporcional é utilizado na prática para manter o valor de θ próximo de 90 graus através de um pequeno motor. O valor do momento M_x desenvolvido para manter esse ângulo pode ser medido e, a partir da equação

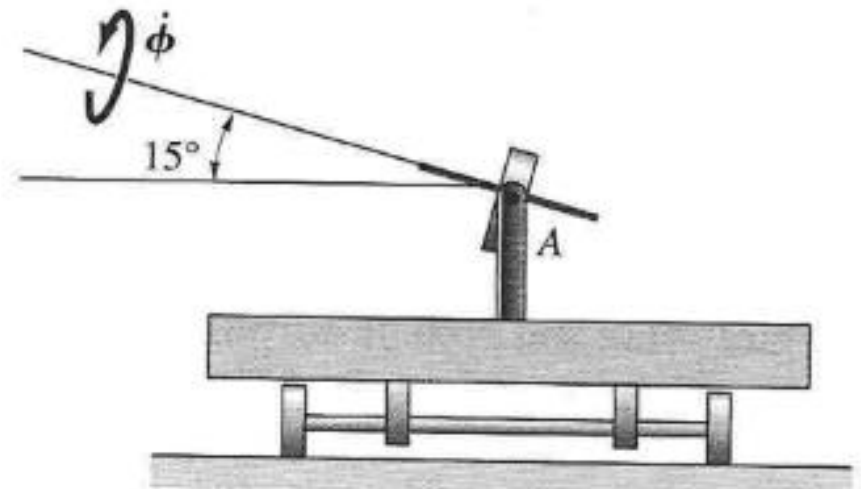
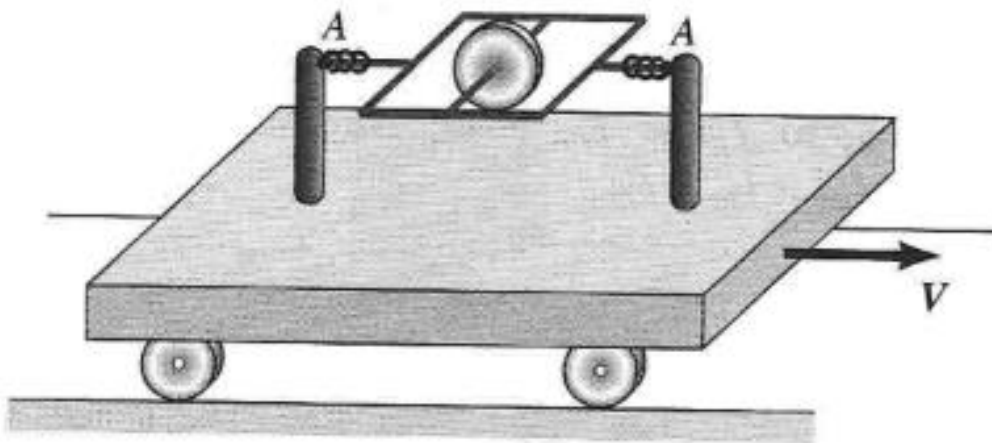
$$M_x = (I - I')(\dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \theta) + I\dot{\phi}\dot{\psi} \sin \theta$$

Pode ser encontrado um valor apropriado para de $\dot{\psi}$ que indica a velocidade de rotação da caixa do giroscópio e, por conseguinte, a velocidade de rotação do veículo em relação ao eixo perpendicular a essa caixa.

► Agora, $\dot{\psi}$ não necessita ser constante como neste problema, se o ângulo de precessão não variar muito rápido, os resultados obtidos a partir da equação acima poderão se considerados como instantaneamente válidos, embora a equação, estritamente falando, advenha da precessão estacionária, em que $\dot{\psi}$ é constante.

Exercício 18.44

Um giroscópio de um grau de liberdade está montado sobre um veículo que se move com velocidade constante de 30 m/s ($V = 30$ m/s) sobre uma pista circular plana, a qual possui raio médio de 60 m. O disco tem massa de 0,5 kg e raio de 50 mm e gira com velocidade de 20000 rpm em relação ao cardã. Se o cardã mantiver a posição inclinada de 15° em relação à horizontal, qual será a constante torcional equivalente da mola ao eixo A-A para a suspensão do cardã?





8.7 Movimento livre de momento

► Seja z o eixo do corpo e tal que $I_{xx} = I_{yy} = I'$ para os eixos perpendiculares ao eixo do corpo. Exemplo: um giroscópio de dois graus de liberdade.

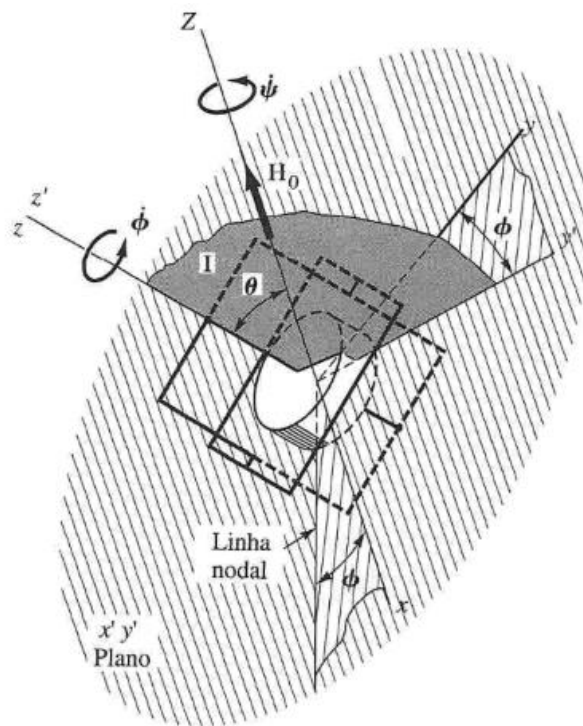
► Nesse caso, tem-se as seguintes relações gerais:

$$\mathbf{M}_C = \dot{\mathbf{H}}_C = 0$$

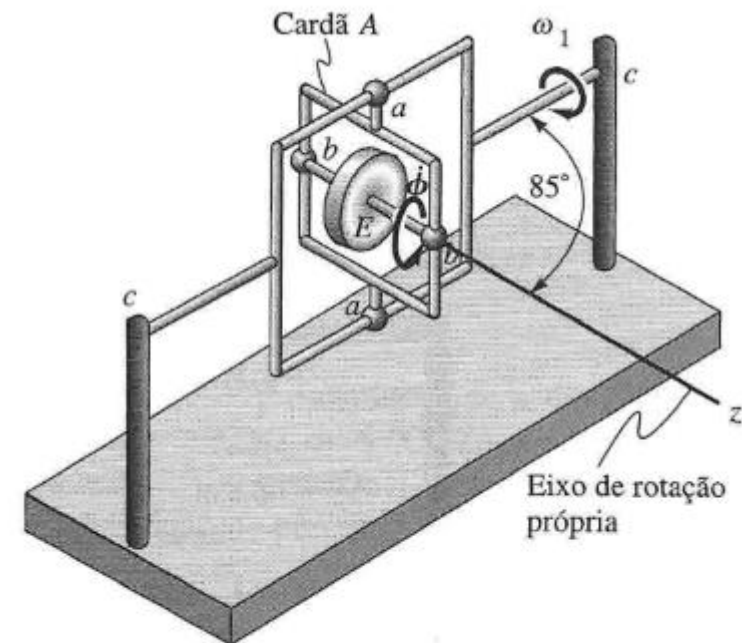
Logo $\mathbf{H}_C = \mathbf{H}_0 = \text{constante}$ (conservação do momento angular)

► $\mathbf{H}_0$ é o momento angular inicial em relação ao centro de massa. De início, supõe-se, e posteriormente será justificado, que todos os movimentos livres de momento serão precessões estacionárias em relação ao eixo que passa pelo centro de massa com direção paralela ao vetor $\mathbf{H}_0$. Consequentemente, o eixo Z é escolhido de modo a passar pelo centro de massa com direção corresponde a $\mathbf{H}_0$ como mostrado na próxima figura.

- ▶ O eixo x' , que é perpendicular aos eixos z e Z que formam o plano I , é a linha nodal, e o eixo y' encontra-se no plano I .
- ▶ O sistema de referência xyz é fixo ao corpo e, conseqüentemente, gira em torno do eixo z . Então os eixos xy giram no plano $x'y'$, como mostrado na próxima figura.



Giroscópio de dois graus de liberdade que ilustra o movimento livre de momento. O cardã de suporte externo não está mostrado.



Giroscópio de dois graus de liberdade com eixo de corpo z .

► **Das figuras anteriores, verifica-se que**

$$\mathbf{H}_0 = H_0 \sin \theta \sin \varphi \mathbf{i} + H_0 \sin \theta \cos \varphi \mathbf{j} + H_0 \cos \theta \mathbf{k}$$

Como xyz são tomados como os eixos principais de inércia, pode-se escrever:

$$\mathbf{H}_0 = I' \omega_x \mathbf{i} + I' \omega_y \mathbf{j} + I \omega_z \mathbf{k}$$

E,

$$\begin{aligned}\omega_x &= \frac{H_0 \sin \theta \sin \varphi}{I'} \\ \omega_y &= \frac{H_0 \sin \theta \cos \varphi}{I'} \\ \omega_z &= \frac{H_0 \cos \theta}{I}\end{aligned}$$

► Substituindo as expressões anteriores nas equações de Euler e considerando xyz fixo ao corpo,

$$I' \frac{d}{dt} \left(\frac{H_0 \sin \theta \sin \phi}{I'} \right) + \frac{I - I'}{I' I} H_0^2 \sin \theta \cos \theta \cos \phi = 0$$

$$I' \frac{d}{dt} \left(\frac{H_0 \sin \theta \cos \phi}{I'} \right) + \frac{I - I'}{I' I} H_0^2 \sin \theta \cos \theta \sin \phi = 0$$

$$I \frac{d}{dt} \left(\frac{H_0 \cos \theta}{I} \right) = 0$$

Da última equação,

$$\left(\frac{H_0 \cos \theta}{I} \right) = \text{constante}$$

Logo, H_0 , I e θ (ângulo de nutação) são constantes.

► Substituindo $\theta = \theta_0$ na equação

$$I' \frac{d}{dt} \left(\frac{H_0 \sin \theta \cos \phi}{I'} \right) + \frac{I' - I}{I' I} H_0^2 \sin \theta \cos \theta \sin \phi = 0$$

E efetuando a diferenciação da mesma, obtém-se,

$$-\sin \theta_0 \sin \phi \dot{\phi} + \frac{I' - I}{I' I} H_0 \sin \theta_0 \cos \theta_0 \sin \phi = 0$$

Portanto,

$$\dot{\phi} = \frac{I' - I}{I' I} H_0 \cos \theta_0$$

Segundo esse resultado, a velocidade angular de rotação própria também é constante,

$$\omega_z = \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta_0 \quad \omega_z = \frac{H_0 \cos \theta_0}{I}$$

► **Daí,**

$$\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta_0 = \frac{H_0 \cos \theta_0}{I}$$

Com $\dot{\phi} = \frac{I' - I}{I'I} H_0 \cos \theta_0$

Vem que, $\dot{\psi} = \frac{H_0}{I} - H_0 \frac{(I' - I)}{I'I} = \frac{H_0}{I} \left(1 - \frac{(I' - I)}{I'I} \right) = \frac{H_0}{I'}$

Resumindo,

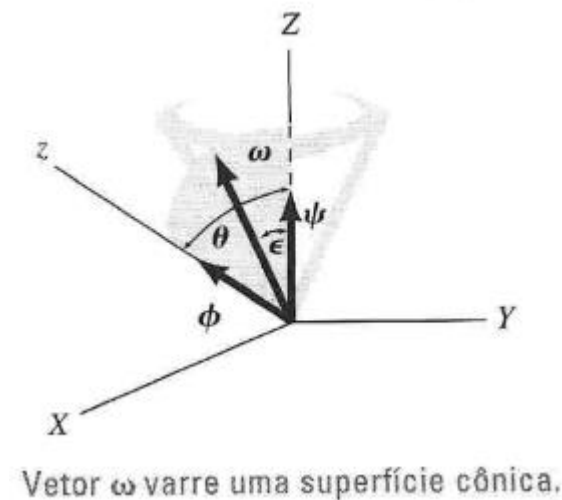
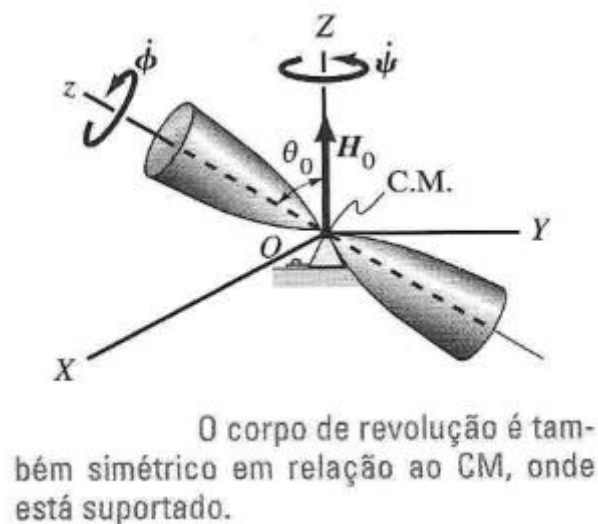
$$\begin{aligned} \theta &= \theta_0 \\ \dot{\psi} &= \frac{H_0}{I'} \end{aligned}$$

$$\dot{\phi} = \frac{I' - I}{I'I} H_0 \cos \theta_0$$

► **Obviamente, que** $\dot{\theta} = 0, \ddot{\psi} = 0, \ddot{\phi} = 0$
movimento de precessão estacionária.

, e portanto, temos um

- **Caso particular: corpo de revolução simétrico em relação ao centro de massa, onde está suportado.**



Se $I = I'$ (característica desse caso), Então, $I_{xx} = I_{yy} = I_{zz}$

$$\mathbf{H} = H_x \mathbf{i} + H_y \mathbf{j} + H_z \mathbf{k} = \omega_x I_{xx} \mathbf{i} + \omega_y I_{yy} \mathbf{j} + \omega_z I_{zz} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{H} = I(\omega_x \mathbf{i} + \omega_y \mathbf{j} + \omega_z \mathbf{k})$$

$$\mathbf{H} = I\boldsymbol{\omega}$$

Exemplo 18.6

Na figura a seguir, uma capsula espacial é mostrada. Ela gira em torno de seu eixo de simetria z , no espaço inercial com velocidade angular $\omega_z = 2 \text{ rad/s}$. Devido a um choque com um meteorito, a capsula recebe um impulso de 90 Ns na posição A , que está mostrada na figura. Determine o movimento após o impacto.

As extremidades da cápsula têm peso de $1,4 \text{ kN}$ cada e a parte cilíndrica pesa $8,4 \text{ kN}$.

